清华大学标杆课程《工程经济学》

第九讲：资金来源与融资方案

清华大学建设管理系 吴璟
新土木馆337室 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2023年11月

1

课程内容框架

如何测算成本和收益	成本与折旧 市场分析
如何判断收益是否超过成本	资金的时间价值 单方案评价 多方案比选
如何考虑风险	风险分析 实物期权分析
如何设计融资方案	资金来源与融资方案
如何开展国民经济分析	国民经济分析
如何展示分析结果	可行性研究报告

2

资金规划的目的和任务

- 实体投资项目的特点：
  - 投资额度大、流动性（变现能力差）、退出困难
  - 突显了项目资金规划的重要性
- 资金规划的核心目标：
  - 确保项目建设和运营过程的顺利实施（**防范财务风险**）
  - 提高自有资金的收益水平（**利用财务杠杆**）
- 资金规划的主要任务：
  - 预测资金需求规模和需求时间 **需要多少钱？**
  - 选择合理的资金结构和筹资方式 **钱从哪里来？**
  - 选择合理的筹资时机和具体筹资安排 **如何获得？**

3

本讲内容

- 资金规划与财务风险 “需要多少钱？”
- 资金来源与财务杠杆 “钱从哪里来？”
- 项目融资与融资创新 “如何获得？”

4

本讲内容

- 资金规划与财务风险 ← 重点
- 资金来源与财务杠杆 ← 重点
- 项目融资与融资创新

5

《工程经济学》
第九讲：资金来源与融资方案

（1）资金规划与财务风险

- 财务风险
- 资金需求分析

6

1.1 财务风险

- 资金平衡能力/项目清偿能力是项目经济评价的重要组成部分：
  - 直接反映项目在建设和运营过程中面临的**财务风险**
  - 企业/项目**财务信用程度**的重要指标
- 区分两种不确定性/风险：
  - 基于NPV/IRR等指标的不确定性/风险分析：重点考察项目收益水平出现波动的可能性及其影响
  - 基于资金平衡能力/项目清偿能力的财务风险分析：重点考察项目出现清偿能力不足、资金链断裂等问题的可能性及其影响

7

恒大债务危机持续发酵（2021年课前时事）

- 恒大集团总负债高达1.97万亿，含一年内到期负债2400亿元
- 9月16日，“中国恒大”港股股价降至2.7港元以下，对比2020年7月6日的高点（28港元），跌去了市值的90%以上
- 债市也在发生同样的崩盘景象：9月16日，恒大地产公告表示，目前所有存续的公司债券自开市起停牌1个交易日
  - 9月15日“20恒大02”跌21.43%，报22元/张，创历史新低，相较最高点跌去78%；“20恒大01”“15恒大03”等均较最高点跌去70%以上
- 标普评级：将恒大地产集团有限公司和天基控股有限公司的评级由“CCC”下调至“CC”，展望“负面”
  - 标普将由恒大发行的美元债券长期发行评级由“CCC-”下调至“C”
- 国家统计局回应恒大债务风波：“一些大型房地产企业生产运营过程中出现了一些困难，对于整个行业发展的影响还需要观察。从房地产市场运行来看，今年以来随着各地区各部门坚持“房住不炒”的原则，持续稳房价、稳地价、稳预期，整体运行保持平稳态势。”

恒大集团 EVERGRANDE GROUP

8

蛋壳公寓“爆雷”（2020年课前时事）

- 11月12日，蛋壳公寓关联公司紫梧桐（北京）资产管理有限公司新增被执行人信息，这是蛋壳公寓11月第三次被列为被执行人，当前被执行金额已经超过千万元
  - 主要诱因：受疫情影响，国内长租公寓行业普遍不景气；第三季度为租房行业淡季，租住率较低；长租公寓品牌多与房东签订长期合同短期内降价租给租户时入不敷出
- 蛋壳公寓今年1月17日已经上市，创立以来蛋壳公寓一直都未实现盈利
  - 2017年亏损2.72亿元，2018年亏损13.69亿元，2019年亏损34.372亿元，2020年一季度亏损12.344亿元
- 长租公寓多与“租金贷”相伴而生，因此引发的一个突出问题就是：房不能住，租金不停
  - 租金贷：实际上是一次性按季或按年房租从网络银行处申请了贷款，而每月所交“租金”实际上是偿还的贷款
  - 当住房权益受到损害时，贷款还需继续偿还，不然很可能影响个人征信，造成更大损失

9

1.1 财务风险

- 资金平衡能力/项目清偿能力是项目经济评价的重要组成部分：
  - 直接反映项目在建设和运营过程中面临的**财务风险**
  - 企业/项目**财务信用程度**的重要指标
- 区分两种不确定性/风险：
  - 基于NPV/IRR等指标的不确定性/风险分析：重点考察项目收益水平出现波动的可能性及其影响
  - 基于资金平衡能力/项目清偿能力的财务风险分析：重点考察项目出现清偿能力不足、资金链断裂等问题的可能性及其影响
- 保证清偿能力和提高资金使用效率之间的平衡

10

1.1 财务风险

- 恒大曾经的“现金为王”

恒大账上现金增八成至3043亿 现金为王持盈保泰

2017-03-29 09:08:15 来源: 投资者网 举报

但3月开始，史上最严调控接踵而至。先是高层的密集表态，从国务院副总理到央行行长，均表示有必要加强调控。同一时间各地纷纷出台最严限购政策。

如何平衡风险、防范危机，是如今房企最现实的课题。因为一旦国内房地产市场走坏导致销售不济回款乏力，大部分房企将面临资金链方面压力。

融创孙宏斌早前就表示，这将对企业现金流有明显影响，“如果现在有钱的话，放在账上别着急花，多借点钱，最好借的时间长一点，可以穿越周期”。2008年金融危机之时，李嘉诚就采用了“持盈保泰”的策略，其持有的1190亿现金，让李嘉诚顺利的度过危机，进而扩容海外版图。

恒大似乎也展现了同样的思路，2016年年末，恒大握有的现金余额高达3043亿元，远高于同规模房企，同期万科手中的现金仅为870.3亿。

11

1.1 财务风险：常用评价指标

- 分析载体：资金来源和运用表

序号	项目	2009	2010 ……	2018	2019
1	资金流入				
1.1	销售（营业）收入				
1.2	长期借款				
1.3	短期借款				
1.4	发行债券				
1.5	项目资本金				
1.6	其他				
2	资金流出				
2.1	经营成本				
2.2	销售税金及附加				
2.3	增值税				
2.4	所得税				
2.5	建设投资				
2.6	流动资金				
2.7	借款本金偿还				
2.8	借款利息偿还				
2.9	分配股利或利润				
2.10	其他				
3	资金盈余				
4	累积资金盈余				

所有年份的“累积资金盈余”均不小于0

12

1.1 财务风险：常用评价指标

自学
（教材P197）

- 资产角度（基于资产负债表）：
  - **资产负债率：**
    - 负债与资产之比
    - 一般认为0.5-0.8较合适，但行业差异较大
  - **流动比率：**
    - 流动资产（一年内可以变现的资产，主要包括速动资产和存货）与流动负债（一年内需要偿还的短期债务，如短期借款、应付账款等）之比
    - 一般不小于2
  - **速动比率：**
    - 速动资产（现金、有价证券、应收账款等能快速变现的资产）与流动负债之比
    - 一般不小于1

13

1.1 财务风险：常用评价指标

自学
（教材P199）

- 现金流角度（基于资金来源与运用表）：
  - **借款偿还期：**
    - 以项目现金流偿还借款本息所需的时间
    - 不大于贷款机构要求的还款期限
  - **利息备付率：**
    - 借款偿还期内，各期可用于支付利息的息税前利润与当前应付利息费用的比值
    - 一般不小于2
  - **偿债备付率：**
    - 借款偿还期内，各期可用于支付本息的资金与当前应付本息额的比值
    - 一般不小于1

14

1.1 财务风险：常用评价指标

- “三线四档”：2020年8月起对开发企业的要求
  - **三线：**
    - （剔除预收款后）资产负债率 ≤ 70%
    - 净负债率（即(有息负债-现金)/净资产） ≤ 100%
    - 现金短债比（即速动比率） ≥ 1
  - **四档：**
    - 红色档：三项指标全部踩线，不得新增有息负债
    - 橙色档：两项指标踩线，有息负债年增速不得超过5%
    - 黄色档：一项指标踩线，有息负债年增速不得超过10%
    - 绿色档：三项指标全部达标，有息负债年增速不得超过15%

15

1.2 资金需求分析

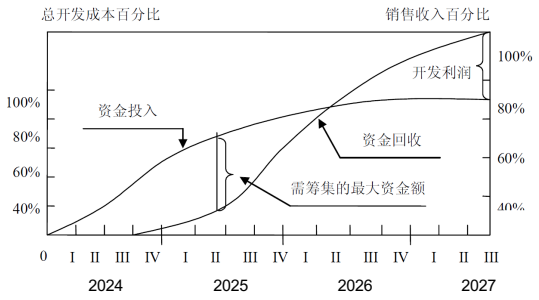
- 关键：数量、时间、不确定性
- 资金流动计划表：

序号	时间 / 资金	2024				2025				2026				合计
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.0	资金投入													
1.1	资金投入累计													
2.0	资金回收													
2.1	资金回收累计													
3.0	回收－投入差额													
3.1	差额累计													

16

1.2 资金需求分析

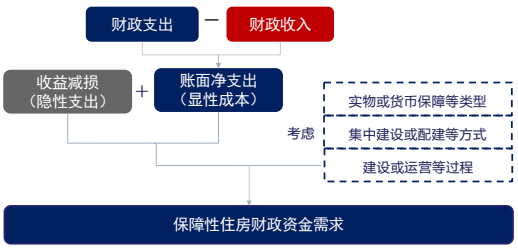
- 房地产开发投资项目的典型资金需求：



17

1.2 资金需求分析

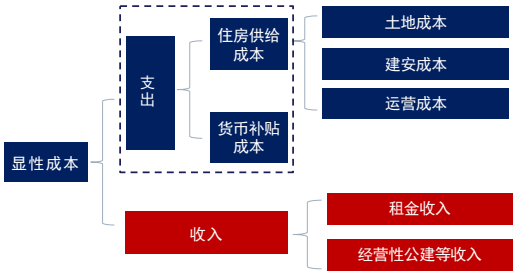
- 案例：“十三五”期间北京市保障房建设与运营的财政资金需求测算



18

1.2 资金需求分析

- 案例：“十三五”期间北京市保障房建设与运营的财政资金需求测算



19

《工程经济学》
第九讲：资金来源与融资方案

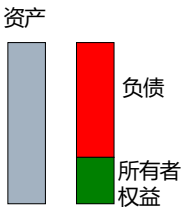
（2）资金结构与财务杠杆

- 项目投资的主要资金来源
- 资金结构与财务杠杆

20

2.1 项目投资的资金来源

- 资金来源选择的核心：
  - 收益与风险（以及控制权）在融资人和投资人（及国家）之间的**分担**关系
- 传统的主要资金来源：
  - 债务资金（debt）
    - 固定利率，优先偿还
    - 通常风险相对较低
  - 权益/自有资金（equity）
    - 收益率不定，享受剩余收益
    - 面临的风险通常高于债务



21

2.1 项目投资的资金来源

- 当前主要采用的资金来源：

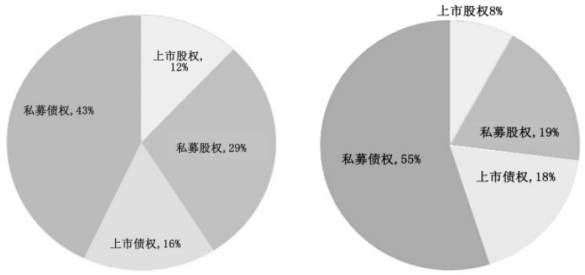
	非公开市场	公开市场
权益/自有资金	资本金； 其他企业/个人的股权投资	股票； 权益型ABS； 权益型REITs
债务资金	商业银行贷款； 来自企业/个人的借款； 预收款和应付款	债券； 债务型ABS； 债务型REITs

ABS: 资产支持证券； REITs：房地产信托投资基金

22

2.1 项目投资的资金来源

- 案例：房地产投资的资金来源构成



全球范围 美国

23

2.2 资金结构与财务杠杆

- 基于全部投资的财务分析：
  - 基于由项目创造的现金流，由全体投资者共同享有
  - 反映了项目的整体盈利能力
  - 不受到项目融资结构和融资成本的影响
- 基于自有资金的财务分析：
  - 基于权益投资者实际获得的现金流
  - 反映了权益投资者的实际盈利情况
  - 受到项目融资结构和融资成本的显著影响

基于债务资金的财务分析？

24

2.2 资金结构与财务杠杆

- 包含债务融资的财务分析案例：
  - 某购物中心总建筑面积为15,000平方米，出租面积占总建筑面积的60%
  - 项目建设周期为2年，项目总投资为13,500万元（不包括贷款利息）
  - 第1年项目投资8,100万元，其中自有资金为5,400万元，其余为银行甲的贷款。第2年项目投资5,400万元，全部为银行甲贷款。上述银行甲的贷款年利率为9.6%，按年复利计息，项目竣工时一次性还清本息
  - 项目竣工时，开发商将购物中心向银行乙抵押，借入贷款8,100万元，期限3年，年利率为7.2%，按年付息，到期还本。该笔贷款用于偿还银行甲的贷款本金，银行甲贷款的利息由开发商以自有资金偿还

25

2.2 资金结构与财务杠杆

- 包含债务融资的财务分析案例：
  - 项目竣工后，开发商开始将购物中心出租经营，设空置率为5%
  - 购物中心的月租金为350元/平方米，运营成本为上述租金收入的35%
  - 开发商计划于项目运营3年后整体转让，预测转让价格为16200万元
  - 设投资均发生在年初，收入、运营成本和贷款还本付息均发生在年末，不考虑企业所得税及其他税收
  - 假设自有资金要求的基准收益率为15%

26

2.2 资金结构与财务杠杆

- 全投资现金流量表

年份	0	1	2	3	4	5
1.现金流出	-8100.00	-5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 投资	-8100.00	-5400.00				
2.现金流入	0.00	0.00	0.00	2334.15	2334.15	18534.15
2.1 购物中心经营净收入				2334.15	2334.15	2334.15
2.1.1 租金收入				3591.00	3591.00	3591.00
2.1.2 运营成本				1256.85	1256.85	1256.85
2.2 转售收入						16200.00
净现金流量	-8100.00	-5400.00	0.00	2334.15	2334.15	18534.15

27

2.2 资金结构与财务杠杆

☐ 自有资金现金流量表

年份	0	1	2	3	4	5
1.现金流出	-8100.00	-5400.00	-9161.68	-583.20	-583.20	-8683.20
1.1投资	-8100.00	-5400.00				
1.2贷款甲还本付息			-9161.68			
1.3贷款乙还本付息				-583.20	-583.20	-8683.20
2.现金流入	2700.00	5400.00	8100.00	2334.15	2334.15	18534.15
2.1贷款甲	2700.00	5400.00				
2.2贷款乙			8100.00			
2.3经营净收入				2334.15	2334.15	2334.15
2.3.1 租金收入				3591.00	3591.00	3591.00
2.3.2 运营成本				1256.85	1256.85	1256.85
2.4转售收入						16200.00
净现金流量	-5400.00	0.00	-1061.68	1750.95	1750.95	9850.95

28

2.2 资金结构与财务杠杆

☐ 全部投资内部收益率（IRR）

年份	0	1	2	3	4	5
全部投资净现金流量	-8100.00	-5400.00	0.00	2334.15	2334.15	18534.15

- IRR=13.47%

☐ 自有资金内部收益率（IRR）

年份	0	1	2	3	4	5
自有资金净现金流量	-5400.00	0.00	-1061.68	1750.95	1750.95	9850.95

- IRR=18.50%

为什么自有资金IRR高于全部投资IRR？

29

2.2 资金结构与财务杠杆

☐ 财务杠杆（leverage）：

- 一笔投资包含权益资金和债务资金时，如果全部投资的总收益率高于债务资金要求的利率，则股权投资的收益率将**高于**总收益率
- 利用增加债务资金比重来“抬高”自有资金收益率的方法，称为“**财务杠杆**”

$$r_e \cdot \frac{E}{A} + r_d \cdot \frac{D}{A} = r_a$$

$$E + D = A$$



- 但财务杠杆同样将**放大**自有资金面临的风险/不确定性

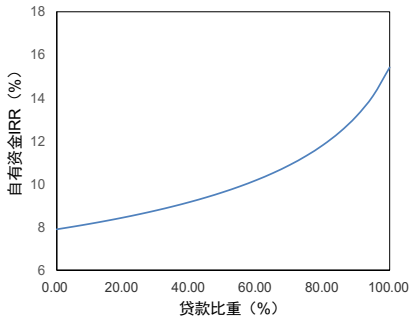
30

2.2 资金结构与财务杠杆

- 财务杠杆（leverage）：

全部投资IRR=8%

贷款成本=4%



31

2.2 资金结构与财务杠杆

- 假设由于电商兴起的影响，预期的租金和转让价格均下降30%
  - 全部投资内部收益率（IRR）

年份	0	1	2	3	4	5
全部投资净现金流量	-8100.00	-5400.00	0.00	1867.32	1867.32	14827.32

  - IRR=7.70%
  - 自有资金内部收益率（IRR）

年份	0	1	2	3	4	5
自有资金净现金流量	-5400.00	0.00	-1061.68	1050.71	1050.71	5910.71

  - IRR=5.15%

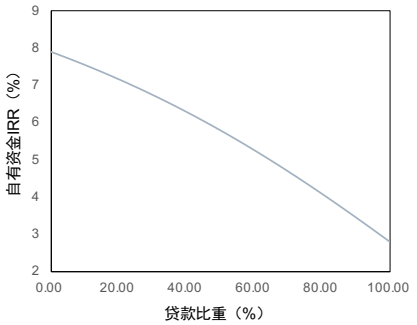
32

2.2 资金结构与财务杠杆

- 财务杠杆（leverage）：

全部投资IRR=8%

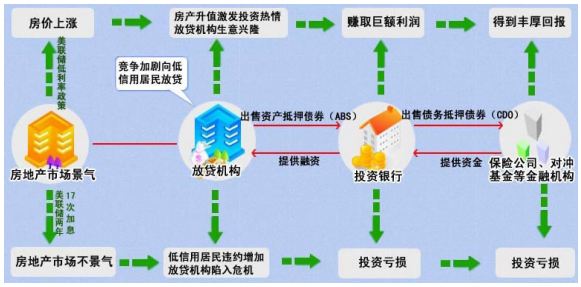
贷款成本=14%



33

2.2 资金结构与财务杠杆

□ 案例：“高杠杆”引发的美国次贷危机



34

《工程经济学》
第九讲：资金来源与融资方案

（3）项目融资与融资创新

➢公司融资与项目融资

➢项目融资方式创新（延伸阅读）

35

3.1 公司融资与项目融资

□ 案例：甲电力公司应如何为新项目融资



- 选项一：甲公司直接以本公司名义向银行申请贷款，用于C电厂项目的建设和运营
- 选项二：甲公司投入部分资本金成立一个新的法人（公司乙），专门从事C电厂项目的建设和运营。公司乙以C电厂项目为抵押，独立向银行申请贷款
- 选项三：甲公司仍投资成立乙公司，但在乙公司向银行贷款时，甲公司以A电厂为其提供抵押

36

3.1 公司融资与项目融资

- 公司融资模式：
  - 项目发起人直接安排项目的融资，并直接承担其融资安排中相应的责任和义务
  - 项目引致的权益和负债直接计入企业资产负债表
  - 通常成本较低
- 项目融资模式：
  - 投资组建一个具有法人资格的特殊目的机构（项目公司），再以该项目公司的名义拥有、经营项目
  - 融资由项目公司直接安排，主要信用保证来自项目公司的现金流量、项目资产以及投资者所提供的与融资有关的担保和商业协议
  - 有助于保护发起人自身资产（无追索权或有限追索权），且更加灵活，但通常成本较高

37

3.2 项目融资方式创新

- BOT
- PPP
- ABS
- ……

- 租赁融资
- 夹层融资
- 股权参与贷款
- ……

课外延伸阅读：

《项目融资》
《特许经营项目融资》

（清华教参平台）

38

3.2 项目融资方式创新

- 案例：住房租赁公司债

没有长租公寓的恒大拟发行100亿元住房租赁债券

行业动态　澎湃新闻　2018-05-05 08:38　0 评论　分享

澎湃新闻（www.thepaper.cn）在上海证券交易所披露的信息中发现，恒大地产集团有限公司拟发行一笔金额为100亿元的“中联前海开源-恒大租赁住房一号第N期资产支持专项计划”，该项目的承销商为前海开源资产管理有限公司，目前项目状态显示已受理。

泰禾集团拟发30亿元住房租赁专项公司债券

2018年05月04日 23:17　来源：观点地产网　编辑：东方财富网　分

首创置业50亿元住房租赁公司债或于近期发行

观点地产网　2018-05-04 16:30

39

3.2 项目融资方式创新

- 案例：基础设施REITs

中国证监会 国家发展改革委关于推进
基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知

证监发〔2020〕40号

中国证监会各派出机构，上海证券交易所、深圳证券交易所，中国证券业协会，中国证券投资基金业协会，各省、自治区、直辖市、计划单列市发展改革委，新疆生产建设兵团发展改革委：

为贯彻落实党中央、国务院关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板的决策部署，积极支持国家重大战略实施，深化金融供给侧结构性改革，强化资本市场服务实体经济能力，进一步创新投融资机制，有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，现就推进基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称基础设施REITs）试点工作通知如下：

一、充分认识推进基础设施REITs试点的重要意义

基础设施REITs是国际通行的配置资产，具有流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点，能有效盘活存量资产，填补当前金融产品空白，拓宽社会资本投资渠道，提升直接融资比重，增强资本市场服务实体经济质效。短期看有利于广泛筹集项目资本金，降低债务风险，是稳投资、补短板的有效政策工具；长期看有利于完善储蓄转化投资机制，降低实体经济杠杆，推动基础设施投融资市场化、规范化健康发展。

40

本讲小结

- 资金规划与财务风险
  - 财务风险评价指标
  - 资金需求预测
- 资金结构与财务杠杆
  - 项目资金的主要来源
  - 财务杠杆
- 项目融资

41